# Benoteter Programmentwurf – Simulationstechnik 2026

*Allgemeine Hinweise:*

- *Die Bearbeitung darf alleine oder zu zweit erfolgen (eine Dreier-Gruppe bei vorheriger Absprache möglich); Sie dürfen keine Vorgehensweisen, Ergebnisse oder Simulationscode mit den Studierenden anderer Gruppen austauschen.*
- *Abgabetermin: spätestens Montag, 06.04.2026, 23:59 Uhr*
- *Geben Sie alle Elemente Ihrer Abgabe als 1 ZIP-Datei per Moodle-Abgabe ab. Falls Sie im Team am Programmentwurf arbeiten, bitte nur 1 Abgabe.*
- *Bestandteile der Abgabe:*
  - *MATLAB-Code und/oder Simulink-Diagramme zu jeder Aufgabe: Diese sollen beim Dozenten lauffähig sein, um die Ergebnisse reproduzieren zu können; geben Sie die MATLAB-Version an, die Sie genutzt haben (z.B. R2022b, R2025b, ...; siehe Command Window ganz oben links, oder Befehl* `ver` *eingeben).*
  - *Kurze formlose Dokumentation mit den wesentlichen Ergebnissen, Screenshots der Diagramme, Aussagen sowie kurzen Hinweisen, wo im Code oder in den Diagrammen die weiteren Ergebnisse zu finden sind, welche nicht im Dokument sind. Diese Doku bitte als 1 PDF-Datei für beide Aufgaben zusammen erstellen. Falls PDF nicht geht, nehme ich in Ausnahmefällen auch WORD o.Ä.*
  - *Nennen Sie die Namen und Studenten-/Matrikelnummern der Beteiligten sowie die genutzte MATLAB-Version im Dokument.*
  - *Bezeichnen Sie Ihre Dateien mit "sprechenden" Namen, z.B.* `SIM_Name1_Name2_Aufg1.m`, `SIM_Name1_Name2_Doku.pdf` *oder* `SIM_Name1_Name2.zip`.
- *Lesen Sie die Aufgaben vor Bearbeitung komplett durch. Falls Sie mit den bereitgestellten Dateien technisch nicht klarkommen oder Verständnisfragen haben, bitte Rückfrage beim Dozenten.*

*Tipp: Vor der Abgabe alle benötigten Dateien in die entsprechenden Verzeichnisse kopieren, MATLAB neu starten, keine Pfade setzen, und die Simulationen nochmal laufen lassen. Wenn keine Fehlermeldungen aufkommen, dann ist wohl alles lauffähig.*

**Aufgabe 1** ***(50 Punkte)***

*Hinweis: Diese Aufgabe ist zur Ausführung mit MATLAB gedacht.*

In dieser Aufgabe beschäftigen wir uns mit der Simulation und Analyse eines schwingungsfähigen Systems zweiter Ordnung, ein sogenannter Duffing-Oszillator. Solch ein Modell wird oft verwendet, wenn schwingungsfähige Systeme mit nichtlinearer Federsteifigkeit beschrieben werden sollen (die nicht dem Hooke'schen Gesetz entsprechen), wie beispielsweise ein mit der Auslenkung immer straffer werdender Fahrwerksdämpfer, oder elektrische Schwingkreise mit nichtlinearen Effekten. Das Modell bildet sowohl gedämpfte Schwingungen als auch chaotisches Verhalten ab.

Das dynamische Verhalten eines Duffing-Oszillators wird näherungsweise durch das folgende nichtlineare Modell beschrieben (alle Größen sind skalar, also nicht vektoriell):

$$\ddot{y}(t) + \delta \cdot \dot{y}(t) + \alpha \cdot y(t) + \beta \cdot (y(t))^3 = u(t) \tag{1}$$

wobei

$$u(t) = \gamma \cdot \cos(\omega \cdot t) \tag{2}$$

Dabei bezeichnen die Symbole in dieser Aufgabe folgende Größen:

- Zeit $t$ in der Einheit $\mathrm{s}$
- zeitveränderliche Größen
  - Auslenkung $y(t)$ in der Einheit $\mathrm{m}$
  - Eingangssignal $u(t)$ (Beschleunigung aus einer angreifenden Kraft) in $\mathrm{m/s^2}$
- konstante Parameter
  - $\alpha$ in $1/\mathrm{s}^2$
  - $\beta$ in $1/(\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^2)$
  - $\gamma$ in $\mathrm{m/s^2}$
  - $\delta$ in $1/\mathrm{s}$
  - $\omega$ in $\mathrm{rad/s}$

a) Warum ist das Modell (1) nichtlinear, d.h. welche(r) Term(e) ist/sind dafür verantwortlich? ***(2 P.)***

b) Bestimmen Sie mit dem Zustandsvektor

$$\boldsymbol{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix}$$

unter Zuhilfenahme der obigen Differentialgleichung (1) eine nichtlineare Zustandsraumdarstellung des Oszillators in der Form

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \tag{3}$$

***(4 P.)***

c) Berechnen Sie alle Ruhelagen $\boldsymbol{x}^*$ des Systems (3) für $u(t) = u^* = 0$ für alle $t$. ***(4 P.)***

d) Legen sie ein neues MATLAB-Skript an. Erstellen Sie darin eine Funktion zur Berechnung von $\dot{\boldsymbol{x}}(t)$ entsprechend der Zustandsraumform (3) des Duffing-Oszillators. ***(5 P.)***

e) Simulieren Sie die Lösung $\boldsymbol{x}(t)$ des Systems (3) für die Parameter

$$\alpha = -0.5\,\frac{1}{\mathrm{s}^2}\,, \qquad \beta = 1\,\frac{1}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^2}\,, \qquad \gamma = 0\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\,, \qquad \delta = 0.3\,\frac{1}{\mathrm{s}}\,, \qquad \omega = 1\,\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$$

über das Zeitintervall

$$t \;\in\; [0,\; 60\,\mathrm{s}]$$

mit mindestens $1000$ Zeitschritten. Als Anfangsbedingungen sollen alle Kombinationen von

$$x_1(0) \in \{-1.5, -1.2, -0.9, ..., 1.5\}\,\mathrm{m}$$
$$x_2(0) \in \{-1.5, -1.2, -0.9, ..., 1.5\}\,\mathrm{m/s}\,,$$

betrachtet werden, also $11 \cdot 11 = 121$ Einzelsimulationen.

Erstellen Sie folgende Ergebnisdiagramme (jeweils alle Einzellösungen in ein Diagramm):

- Zeitverläufe $x_1(t)$ über $t$
- Zeitverläufe $x_2(t)$ über $t$
- Phasenportraits $x_2(t)$ (vertikal) über $x_1(t)$ (horizontal) ***(15 P.)***

f) Verifizieren Sie die oben berechneten Ruhelagen im simulierten Phasenportrait aus Teilaufgabe e) und mit Ihrer MATLAB-Funktion aus Teilaufgabe d). ***(5 P.)***

g) Simulieren Sie die Lösung $\boldsymbol{x}(t)$ des Systems (3) für die Parameter

$$\alpha = -1\,\frac{1}{\mathrm{s}^2}\,, \qquad \beta = 1\,\frac{1}{\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^2}\,, \qquad \gamma = 0.37\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\,, \qquad \delta = 0.3\,\frac{1}{\mathrm{s}}\,, \qquad \omega = 1.1\,\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$$

Simuliertes Zeitintervall, Zeitschritte und Anfangsbedingungen sollen wie oben gewählt werden.

Erstellen Sie dieselben drei Ergebnisdiagramme wie oben und *zusätzlich* nur für die einzelne Anfangsbedingung $x_1(0) = 0.9\,\mathrm{m}$, $x_2(0) = 0$

- Zeitverlauf $x_1(t)$ über $t$
- Zeitverlauf $x_2(t)$ über $t$
- Phasenportrait $x_2(t)$ (vertikal) über $x_1(t)$ (horizontal) ***(15 P.)***

**Aufgabe 2** ***(60 Punkte)***

*Hinweis: Diese Aufgabe ist zur Ausführung mit Simulink + MATLAB gedacht.*

In dieser Aufgabe beschäftigen wir uns damit, wie eine große Raumstation in Drehung versetzt wird. Im Spielfilm "Elysium" wird eine Raumstation für ca. 10 000 Bewohner gezeigt, die die Form eines Torus aufweist, welcher um die Achse senkrecht zur Torusebene rotiert (um die $z$-Achse bzw. $3$-Achse), siehe Abbildung unten. Die Bewohner der Raumstation sollen im Inneren des Kreisringes an den vom Zentrum am weitesten entfernten Stellen leben (an der "Außenwand"), und dort eine Beschleunigung entsprechend der Fallbeschleunigung auf der Erde verspüren.

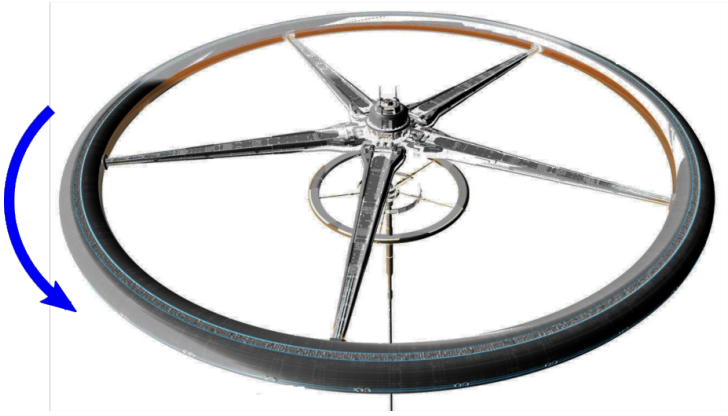

*Abb.: Glen Clovis, Rick Guidic*

Die Lagedynamik, also die Dynamik der Drehbewegung der Raumstation, wird näherungsweise durch das folgende dreidimensionale nichtlineare Modell beschrieben (fettgedruckte Größen sind Vektoren oder Matrizen, die anderen Skalare):

$$\boldsymbol{J}_{RS}\,\dot{\boldsymbol{\omega}}(t) + \boldsymbol{\omega}(t) \times \Big(\boldsymbol{J}_{RS}\,\boldsymbol{\omega}(t)\Big) = \boldsymbol{M}(t) \tag{4}$$

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}}(t) = \boldsymbol{\omega}(t) \tag{5}$$

Dabei bezeichnen die Symbole in dieser Aufgabe folgende Größen:

- Zeit $t$ in der Einheit $\mathrm{s}$
- Zustandsvektor Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}(t) = \begin{bmatrix} \omega_1(t) \\ \omega_2(t) \\ \omega_3(t) \end{bmatrix}$ in $\mathrm{rad/s}$
- Zustandsvektor Winkel relativ zu einem Bezugssystem $\boldsymbol{\varphi}(t) = \begin{bmatrix} \varphi_1(t) \\ \varphi_2(t) \\ \varphi_3(t) \end{bmatrix}$ in $\mathrm{rad}$
- Eingangsvektor Drehmoment $\boldsymbol{M}(t) = \begin{bmatrix} M_1(t) \\ M_2(t) \\ M_3(t) \end{bmatrix}$ in $\mathrm{Nm}$
- Konstante Matrix des Massenträgheitmomentes der Raumstation $\boldsymbol{J}_{RS} = \begin{bmatrix} J_1 & 0 & 0 \\ 0 & J_2 & 0 \\ 0 & 0 & J_3 \end{bmatrix}$ in $\mathrm{kg\,m^2}$

Die Berechnung der Winkel aus der Winkelgeschwindigkeit ist hier stark vereinfacht modelliert.

Teile des Simulationsmodells sind schon als Simulink-Datei `Raumstation_model.slx` vorgegeben. Die Zahlenwerte von vielen Parametern sind schon im MATLAB-Skript `Raumstation.m` aufgelistet.

In dieser Aufgabe wird zunächst das Simulationsmodell ergänzt, und dann werden zwei Szenarien simuliert. Es soll so lange simuliert werden (`tEnd`), dass die Ziel-Drehgeschwindigkeit schließlich erreicht wird; dies sind mehr als $50$ Tage (ausprobieren!).

*Hinweis: In den Blöcken des Modells sind "Terminator"- sowie "Ground"-Blöcke enthalten, um unverbundene Ein-/Ausgänge zu vermeiden. Diese Blöcke können nach und nach entfernt werden, wenn Sie das Modell in den Teilaufgaben unten ergänzen.*

*Tipp: Die englischen Begriffe im Text unten helfen Ihnen bei der Suche nach den passenden Simulink-Blöcken.*

*Tipp: Nutzen Sie in der Simulation grundsätzlich SI-Einheiten.*

a) Öffnen Sie das bereitgestellte Simulink-Diagramm `Raumstation_model.slx` und das MATLAB-Skript `Raumstation.m`.

   *Hinweis: Das Simulink-Modell wurde mit MATLAB R2022b erstellt, kann also mit dieser Version oder mit neueren MATLAB-Versionen geöffnet werden. Ggf. wird beim Öffnen oder ersten Speichern mit einer neueren MATLAB-Version eine Sicherungskopie des Originalmodells erstellt.*

b) Stellen Sie im Simulink-Modell folgende Simulationsparameter ein:

   - Startzeit $= 0$
   - Endzeit $=$ `tEnd` (muss im M-File noch gesetzt werden)
   - Solver-Typ "Variable-Step"
   - Solver "ode23tb"
   - max. Zeitschrittweite $=$ `dtSim` (schon im M-File gesetzt)
   - min. Zeitschrittweite $=$ `auto`
   - initiale Zeitschrittweite $=$ `auto`
   - relative Toleranz $=$ `1e-3`
   - absolute Toleranz $=$ `auto` ***(4 P.)***

c) Fügen Sie auf oberster Ebene des Simulationsmodells Blöcke hinzu, um die Signale in den MATLAB-Workspace zu schreiben ("ToWorkspace"). Mit den Daten können Sie später Diagramme erzeugen.

   *Tipp: Nutzen Sie für "Save format" die Einstellung "Array".* ***(3 P.)***

d) Ergänzen Sie den Top-Level-Block "Sollwertverläufe" nach folgenden Spezifikationen:

   - Der skalare Ausgang `omegaRef` soll eine Konstante sein, mit Wert `om_target` $\approx 0.10440307\ \mathrm{rad/s}$ (schon im M-File gesetzt).

   *Hinweis: Durch Doppelklick auf den Block kommt man hinein, mit ESC wieder heraus.*

   ***(3 P.)***

e) Ergänzen Sie den Top-Level-Block “Dynamik Raumstation” nach folgenden Spezifikationen:

- Der Block besitzt das dreidimensionale Drehmoment $\boldsymbol{M}(t)$ als Eingang.
- Der Block besitzt den dreidimensionalen Drehwinkel $\boldsymbol{\varphi}(t)$ sowie die dreidimensionale Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}(t)$ als Ausgänge.
- Die Beziehung zwischen Eingang und Ausgängen soll den physikalischen Gleichungen (4) und (5) entsprechen. Lösen Sie Gleichung (4) dazu nach $\dot{\boldsymbol{\omega}}(t)$ auf.
  Das Massenträgheitsmoment $J_{RS}$ ist im M-File schon als Matrix gesetzt. Die noch fehlende Masse der Raumstation soll $10\ \mathrm{Millionen\ t}$ betragen.

  *Hinweis: Sie können die Gleichungen direkt vektoriell implementieren. Es gibt Simulink-Blöcke für Kreuzprodukt (engl. cross product), Integrator und Matrizen-Multiplikation, welche vektoriell arbeiten.*
- Die Anfangsbedingungen für die Integratoren sind ebenfalls schon im M-File definiert: `phi0`, `omega0` ***(10 P.)***

f) Ergänzen Sie den Top-Level-Block “Aktuator” nach folgenden Spezifikationen:

- Der Block besitzt die dreidimensionale Stellgröße $\boldsymbol{u}(t)$ als Eingang.
- Der Block besitzt das dreidimensionalen Drehmoment $\boldsymbol{M}(t)$ als Ausgang.
- Das noch fehlende nominelle Drehmoment der Raumstation wird durch etwa hundert Düsen mit einem Nennschub von je etwa $1111\ \mathrm{N}$ erzeugt, die am äußeren Umfang der Station angebracht sind, und beträgt insgesamt $\mathtt{M_nom} = 100\ \mathrm{Millionen\ Nm}$ (zu ergänzen).
- Die Stellgröße $\boldsymbol{u}(t)$ wird mit einem Skalenfaktor $1 + c_{\mathrm{Akt}} \cdot v(t)$ multipliziert, wobei $v(t)$ eine gleichförmig verteilte Zufallsgröße (engl. uniform random number) ist, mit Minimum $-0.02$, Maximum $0.02$, Seed $1234567$ und Sample Time $\mathtt{dtSim}$.
  $c_{\mathrm{Akt}}$ wird später gesetzt.
- Nach dem Produkt folgt eine Stellgrößenbeschränkung (engl. saturation) mit oberer Schranke `limAkt1` und unterer Schranke `limAkt2` (schon im M-File gesetzt).
- Nach der Stellgrößenbeschränkung folgt eine Multiplikation des Vektors mit einer Drehmatrix `rotMatAkt` (schon im M-File gesetzt). Dies erzeugt eine kleine Abweichung des Drehmomentvektors von seiner nominellen Richtung und reflektiert die ggf. nicht ideale Ausrichtung der Düsen. ***(10 P.)***

g) Ergänzen Sie den Top-Level-Block “Steuerung” nach folgenden Spezifikationen:

- Der Block besitzt den eindimensionalen Fehler $\mathtt{err} = \mathtt{ref-omega} = \omega_{\mathrm{z,soll}} - \omega_{\mathrm{z,ist}}$ als Eingang.
- Der Block besitzt die dreidimensionale Stellgröße $\boldsymbol{u}(t)$ als Ausgang.
- Das Subsystem “Steuerung1” soll eine einfache Steuerung zur Beeinflussung der Drehgeschwindigkeit implementieren:
  Wenn $\mathtt{err} >= 0$, dann $\mathtt{u} = [0,\ 0, \mathtt{M_nom}]'$, andernfalls $\mathtt{u} = [0,\ 0,\ 0]'$.
  Die Fallunterscheidung kann z.B. mit einem “Switch” implementiert werden.

- Das Subsystem “Steuerung2” soll eine ähnliche, aber etwas aufwendigere Steuerung implementieren:
  Wenn $\texttt{err} >= 0$, dann $\texttt{u} = [0,\ 0,\ w(t)]'$, wobei die zeitabhängige Funktion

$$w(t) = \begin{cases} -2 \cdot 10^{-10} \cdot t^3 + 0.0003 \cdot t^2 & \text{für } t < 10^6\ \mathrm{s} \\ M_{\mathrm{nom}} & \text{für } t \geq 10^6\ \mathrm{s} \end{cases}$$

  ist. Dies reflektiert das Hochfahren des Drehmomentes auf das nominelle Drehmoment `M_nom` über ca. $11.5$ Tage (via Düsenschub).
- Über eine Variable `ctrlSelect` oder einen manuellen Schalter soll “Steuerung1” oder “Steuerung2” ausgewählt werden können. ***(11 P.)***

h) Simulieren Sie das dynamische Verhalten der Raumstation im Idealfall (“Simulation 1”). Setzen Sie dazu:

- $\boldsymbol{\varphi}(0) = [0,\ 0,\ 0]$ und $\boldsymbol{\omega}(0) = [0,\ 0,\ 0]$ (schon im M-File gesetzt)
- “Steuerung1” soll aktiv sein
- $c_{\mathrm{Akt}} = 0$
- $\texttt{R_RS} = 900\ \mathrm{m}$ und `J_RS` sind schon im M-File gesetzt
- `rotMatAkt` ist schon im M-File gesetzt

und stellen Sie folgende Zeitverläufe dar:

- Winkel $\boldsymbol{\varphi}(t)$ (dreidimensional)
- Drehgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}(t)$ (dreidimensional)
- Drehmoment $\boldsymbol{M}(t)$ (dreidimensional)
- Regelfehler `err` (eindimensional)

Sie können die Diagramme direkt in Simulink oder in MATLAB zeichnen lassen. ***(10 P.)***

i) Wie lange dauert es (in Tagen), bis der Fehler `err` schließlich unter $0.1\%$ des Zielwertes `om_target` gefallen ist?

Wieviele Umdrehungen à $360°$ hat die Station in diesem Zeitraum absolviert? ***(4 P.)***

j) Simulieren Sie das dynamische Verhalten der Raumstation in einem realistischeren Fall (“Simulation 2”). Setzen Sie dazu:

- $\boldsymbol{\varphi}(0) = [0,\ 0,\ 0]$ und $\boldsymbol{\omega}(0) = [0.0005,\ -0.0004,\ 0]$ (schon im M-File gesetzt)
- “Steuerung2” soll aktiv sein
- $c_{\mathrm{Akt}} = 1$
- $\texttt{R_RS} = 870\ \mathrm{m}$, $\texttt{r_RS} = 65\ \mathrm{m}$, und `J_RS` sind schon im M-File gesetzt
- `rotMatAkt` ist ungleich der Einheitsmatrix und schon im M-File gesetzt

und stellen Sie Zeitverläufe wie oben dar. ***(5 P.)***